

PFLICHTENHEFT

Interaktive 3D-Lernanwendung für TCM-Meridiane („ACU MASTER“)

Dokumenten-ID:	PH-ACUMASTER-2026-V1.0	Datum:	02. Juli 2026
Status:	Freigegeben	Autor:	Lead System Architect / Dev-Team
Basis-Lastenheft:	LH-ACUMASTER-V1.0	Zielpattform:	Web-Browser (Desktop & Tablet)

1. ZIELBESTIMMUNG & ABGRENZUNG

Dieses Pflichtenheft beschreibt die konkrete technische Umsetzung der im Lastenheft definierten Anforderungen für das Projekt **ACU MASTER**. Die Software dient als interaktives visuelles Werkzeug zur Ausbildung und Praxisunterstützung im Bereich der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM).

1.1 Muss-Kriterien (Soll-Zustand)

- Vollständig interaktiver WebGL-basierter 3D-Körper (männlich) im Browser ohne Zusatz-Plugins.
- Implementierung der 12 Hauptmeridiane sowie der 2 wichtigsten außerordentlichen Gefäße (Ren Mai, Du Mai) als 3D-Splines.
- Anklickbare Akupunkturpunkte (Nodes) mit exaktem 3D-Mapping auf dem Mesh.
- Zweigeteiltes UI: Linkes Akkordeon-Menü zur hierarchischen Auswahl; rechter Haupt-Viewport für die 3D-Szene.
- Detaillierte Informations-Modals pro Punkt (Name in Pinyin/Hanzi/Deutsch, Cun-Lokalisierung, Indikation, Stichtechnik).
- Volltextsuche nach Punkten, Meridianen und westlichen Leitsymptomen (z.B. "Kopfschmerz").

1.2 Kann-Kriterien

- Umschaltmöglichkeit auf ein weibliches 3D-Körpermodell.
- Anatomische Layer (Skelett- und Muskelstruktur ein-/ausblendbar), um die Tiefenlokalisierung von Nadelungen zu verdeutlichen.
- Lokaler Caching-Mechanismus (PWA) für die vollständige Offline-Nutzung in Praxisräumen ohne Internetzugang.

1.3 Nicht-Ziele (Out of Scope)

- Keine Diagnose-Automatisierung oder KI-gestützte Behandlungsempfehlungen (Haftungsausschluss).
- Keine Verwaltung von Patientendaten oder Terminbuchungsfunktionalitäten innerhalb dieser Applikation.

2. SYSTEMARCHITEKTUR & TECHNOLOGIE-STACK

Die Anwendung wird als moderne, performante Client-Server-Architektur realisiert. Der Fokus liegt auf maximaler Rendering-Performance im Browser bei gleichzeitiger leichter Wartbarkeit der Inhaltsdatenbank.

Architektur-Entscheidung: Um eine plattformunabhängige Nutzung (Windows, macOS, iPadOS) ohne App-Store-Zwang zu gewährleisten, wird die Anwendung als **Single Page Application (SPA)** auf Basis von HTML5, CSS3 und WebGL implementiert.

Schicht	Technologie / Framework	Spezifische Aufgabe im Projekt
3D-Engine	Three.js / WebGL (JavaScript)	Laden des 3D-Körpers (glTF-Format), Spline-Kalkulation der Meridiane, Raycasting für Punkt-Klicks.
Frontend UI	React.js (v18+) / TypeScript	State-Management des Akkordeons, Steuerung der UI-Overlays, reaktive Synchronisation mit der 3D-Szene.
Backend API	Node.js mit Express	Bereitstellung einer RESTful API für Textdaten, Such-Endpunkte und Lokalisierungs-Dateien.
Datenbank	PostgreSQL (mit JSONB)	Strukturierte Speicherung der Meridian-Metadaten und multilingualen Punktbeschreibungen.
Hosting / CDN	AWS S3 & CloudFront	Schnelles globales Caching der großen 3D-Modell-Assets (.gltf / .bin / Texturen).

3. DETAILLIERTE SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

3.1 3D-Visualisierung & Daten-Mapping

Das anatomische 3D-Modell liegt im optimierten **glTF 2.0 Binärformat (.gltb)** vor, um Ladezeiten unter 2 Sekunden im Breitbandnetz zu garantieren. Die Meridiane werden mathematisch als dreidimensionale Catmull-Rom-Splines definiert, deren Stützpunkte (Vektoren) relativ zum Ursprung des Körper-Meshes in einer JSON-Konfigurationsdatei hinterlegt sind.

Die Akupunkturpunkte werden als kleine, farbkodierte 3D-Sphären (Meshes) gerendert. Wenn die Kamera herauszoomt, skaliert der Radius der Punkte dynamisch mit (Kamera-Abstands-Kompensation), um die Klickbarkeit auf Touch-Geräten zu gewährleisten.

```
// Beispielhafte JSON-Datenstruktur für das Mapping eines Akupunkturpunktes
{
  "point_id": "LU-7",
  "meridian_id": "LUNGEN_MERIDIAN",
```

```

"coordinates": { "x": 0.145, "y": 1.123, "z": 0.342 },
"color_hex": "#1abc9c",
"localized_names": {
  "de": "Liegende Abfolge",
  "pinyin": "Lièquē",
  "hanzi": "列缺"
}
}

```

3.2 UI-Komponenten & Interaktions-Matrix

Zwischen der hierarchischen Seitenleiste und dem 3D-Viewport besteht eine bidirektionale Kopplung über einen zentralen React-Context (State):

- Aktion im Menü:** Auswahl von "Lungen-Meridian" → 3D-Kamera führt eine weiche Interpolation (OrbitControls-Anpassung) auf die anatomische Region des Arms aus; alle anderen Meridiane werden auf Opazität 0.1 gesetzt.
- Aktion im 3D-Raum:** Klick auf eine Punktsphäre mittels Drei-Punkt-Raycasting → Das linke Menü klappt automatisch an der entsprechenden Stelle auf, markiert den Punkt als aktiv und öffnet das Detail-Modal.

3.3 Datenbankschema (Auszug)

Zur Verwaltung der komplexen textlichen Erklärungen wird folgendes relationales Schema implementiert:

Tabelle	Feldname	Datentyp	Beschreibung / Beschränkung
t_meridians	id (PK)	VARCHAR(50)	Eindeutiger Bezeichner (z.B. 'REN_MAI')
	name_de	VARCHAR(255)	Deutscher Name (z.B. 'Konzeptionsgefäß')
	total_points	INT	Anzahl der Punkte zur Validierung
t_points	id (PK)	VARCHAR(20)	Internationale Kennung (z.B. 'CS7')
	meridian_id (FK)	VARCHAR(50)	Verweis auf t_meridians
	name_pinyin	VARCHAR(100)	Pinyin-Schreibweise mit Tonzeichen
	localization_text	TEXT	Anatomische Beschreibung nach Cun-Maß
	indications	TEXT[]	Array von Symptomen für die Suchindizierung
	needle_technique	TEXT	Präzise Vorgaben zu Tiefe und Winkel

4. BENUTZERÖBERFLÄCHE & UX-SPEZIFIKATIONEN

• Farbpalette:

- Primäre Akzentfarbe (Header, aktive Zustände): Teal/Mintgrün (#16a085 / #1abc9c) analog zum Entwurf.

- Hintergrund Menü: Hellgrau (#f8f9fa) mit klarer Abgrenzung zum 3D-Raum.
- Hintergrund 3D-Viewport: Reines Schwarz (#000000) zur maximalen Kontrasterhöhung der emittierenden Meridian-Linien.
- **Typografie:** System-Schriftstapel (San Francisco für iOS/macOS, Segoe UI für Windows), um native Performance und Lesbarkeit zu garantieren. Basisgröße Fließtext: 11pt, Überschriften fett abgehoben.

5. NICHT-FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN & QUALITÄTSSICHERUNG

5.1 Performance & Rendering-Budgets

- **Bildwiederholrate:** Konstant ≥ 45 FPS auf einem iPad (9. Generation oder neuer) sowie auf Desktop-Standardrechnern (Intel i5, integrierte Grafik).
- **Ladevolumen:** Initiale Applikationsgröße (Code) < 850 KB (gzip). Das 3D-Körpermodell darf maximal 4.5 MB umfassen.

5.2 Kompatibilität

Unterstützung aller modernen Evergreen-Browser mit vollständigem WebGL 2.0 Support. Explizit getestet werden:

- Google Chrome (Version 110+)
- Apple Safari (iOS/macOS, Version 16+)
- Mozilla Firefox (Version 112+)

6. PROJEKTPHASEN & MEILENSTEINPLANUNG

Die Umsetzung erfolgt agil in 6 Sprints zu je 2 Wochen.

Phase	Bezeichnung / Aufgaben	Meilenstein	Zieltermin
M1	3D-Modell-Optimierung, Rigging & Koordinaten-Mapping der 14 Hauptstrukturen	3D-Mesh Ready	Woche 2
M2	Datenbank-Setup, Befüllung mit Content für die ersten 3 Meridiane (Testdaten)	API Prototyp	Woche 4
M3	Frontend-Entwicklung: React-Layout, Integration der Three.js-Canvas, Raycasting	Alpha-Version	Woche 6
M4	Implementierung der bidirektionalen Logik, Suchfunktion & Indizierung	Beta-Version	Woche 8
M5	Vollständige Daten-Injektion aller Punkte, Lokalisierungstests, Performance-Tuning	Feature Complete	Woche 10
M6	Cross-Browser-Testing, Behebung von Render-Artefakten auf Mobilgeräten	Release (v1.0)	Woche 12

7. ABNAHMEKRITERIEN

Das Projekt gilt als erfolgreich abgenommen, wenn folgende Kriterien in der Testumgebung nachweislich erfüllt sind:

1. Alle 14 vereinbarten Meridiane und deren exakte Punktzahl sind visuell fehlerfrei im 3D-Raum selektierbar.
2. Die Suchfunktion liefert bei Eingabe von "CS7" oder "Magen" innerhalb von < 200ms das korrekte Ergebnis.
3. Es treten im Dauerbetrieb (30 Minuten kontinuierliche Rotation/Interaktion) keine Speicherlecks (Memory Leaks) im Browser auf.
4. Die UI-Skalierung verhält sich auf einem iPad im Quer- und Hochformat responsiv und blockiert keine wichtigen Textbereiche.